PROPOSTA DE ARQUITETURA & EXPANSÃO

# Plataforma Integrada de Gestão: Do Estoque ao Delivery & Fluxo de Caixa

Um ecossistema unificado para lanchonetes de alta performance: automação de pedidos, controle de receitas (Ficha Técnica) e conciliação financeira em tempo real.

---

## O Desafio Operacional das Lanchonetes

O setor de alimentação rápida enfrenta três grandes gargalos: **(1) Descompasso de Estoque** (lanches cancelados por falta de pão ou carne no meio do expediente); **(2) Margem de Lucro Oculta** (comissões de 12% a 23% do iFood e taxas de maquininhas que mascaram se o negócio realmente dá lucro); e **(3) Retrabalho Manual** (operadores tendo que digitar o mesmo pedido no balcão e conferir a gaveta no escuro).

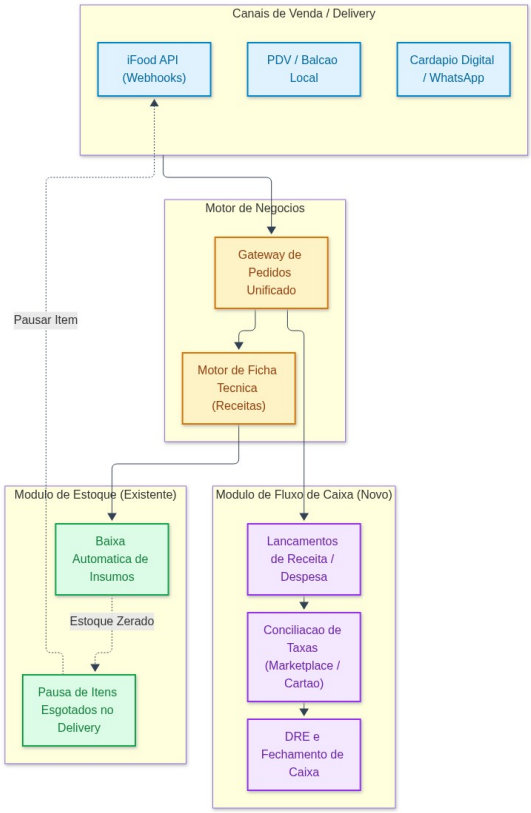
## A Solução Proposta

Um software integrado onde o cliente pede no aplicativo, o estoque baixa os insumos exatos via **Ficha Técnica**, o caixa registra o valor líquido a receber já deduzido de comissões e a cozinha recebe a comanda de produção instantaneamente.

| | | |
|---|---|---|
| **■■ Segurança Blindada**<br>Hash PBKDF2 assíncrono anti-DoS, taxa de login limitada (anti-força bruta) e CORS restrito. | **■ Design Minimalista**<br>Interface monocromática de alta precisão (estilo Linear/Apple), limpa e sem distrações visuais. | **■ Escalabilidade**<br>Backend Node/Express modular com MongoDB Atlas, preparado para suportar centenas de pedidos/hora. |

# Diagrama 1: Arquitetura Geral do Sistema

*"Como conectar os pedidos dos aplicativos, a chapa da cozinha e o bolso do restaurante num único ecossistema?"*




## ■ O Pitch Explicativo:

Em muitas lanchonetes, o estoque de carne fica numa planilha, o financeiro em outra e os pedidos caem soltos no aplicativo do iFood. Este diagrama demonstra a **unificação total** dessa esteira.

**1. Entrada Omnichannel:** Os pedidos chegam do iFood, balcão físico ou WhatsApp e convergem para um único Gateway de Pedidos.

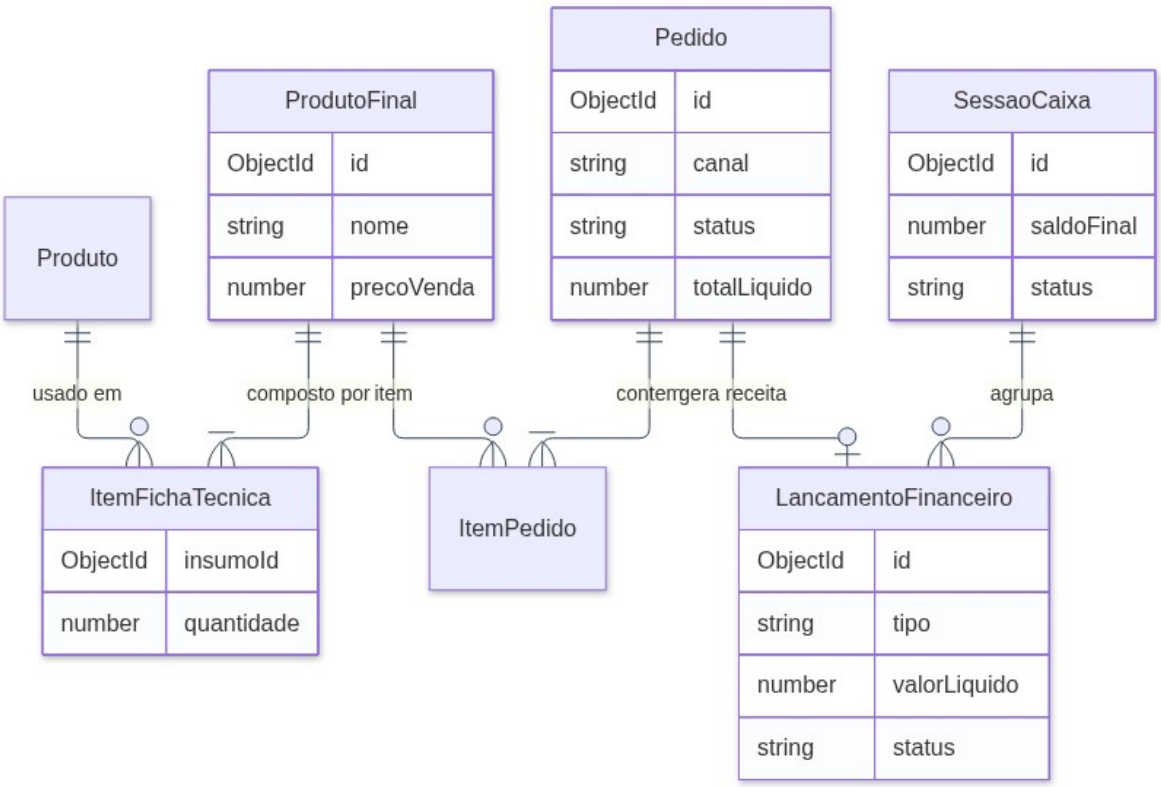
**2. Motor de Ficha Técnica (BOM):** O cliente compra 1 *X-Burguer Duplo*. O sistema não vende um lanche abstrato; ele desconta automaticamente 2 hambúrgueres bovinos, 1 pão e 1 caixa personalizada.

**3. Trava Automática de Cardápio:** Se a carne atingir estoque zero, o sistema envia uma ordem imediata de pausa do item no catálogo do delivery, blindando o restaurante contra cancelamentos e avaliações negativas.

**4. Lançamento Financeiro Automático:** No mesmo segundo em que a cozinha começa a montar o lanche, o fluxo de caixa já provisiona o valor da venda, descontando a taxa de intermediação.

# Diagrama 2: Modelo de Dados Estruturado (ERD)

*"Estrutura de dados pensada para integridade, auditoria e conciliação financeira impecável."*



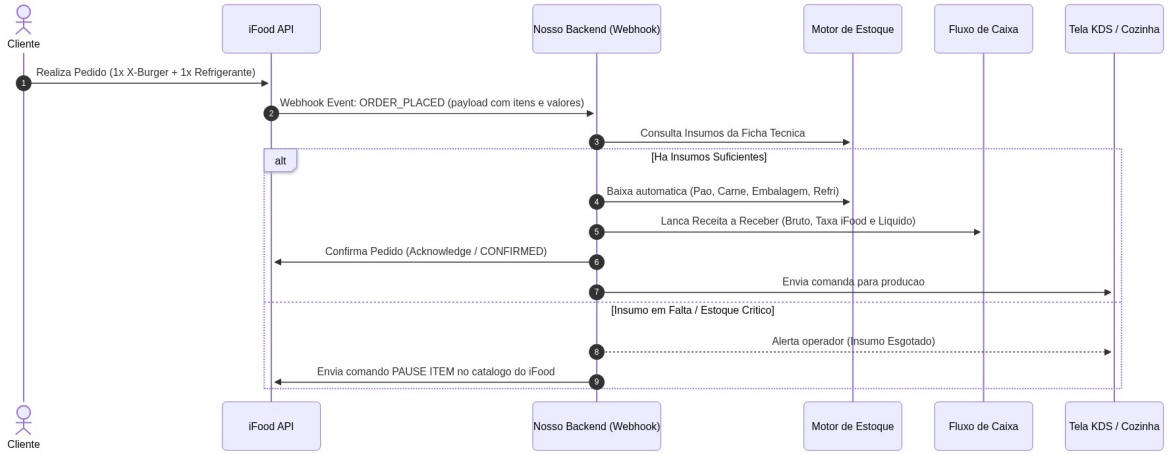

## ■ O Pitch Explicativo:

Para que um sistema suporte delivery e fluxo de caixa sem falhas, a base de dados precisa separar claramente **o que compramos**, **o que montamos** e **o que recebemos**:

- **• Insumo vs. Produto Final:** O *Produto* representa os insumos crus comprados de fornecedores (ex: pão, queijo, refrigerante lata). O *ProdutoFinal* representa a receita cadastrada no cardápio de vendas.
- **• Ficha Técnica (ItemFichaTecnica):** A ponte matemática de composição. Define proporções exatas de insumos consumidos por unidade vendida.
- **• Lançamento Financeiro & Pedido:** Garante rastreabilidade contábil: armazena valor bruto, taxa da adquirente/marketplace e valor líquido a compensar.
- **• Sessão de Caixa (SessaoCaixa):** Permite o controle cego de turnos de operadores, prevenindo desvios em dinheiro vivo no balcão.

# Diagrama 3: O Ciclo de Vida Automatizado de um Pedido

*"Do clique do cliente no aplicativo à tela de produção em menos de 2 segundos."*




## ■ O Pitch Explicativo:

Este diagrama de sequência revela o fluxo de eventos em tempo real quando um cliente faz um pedido:

**1. Captura via Webhook:** O iFood notifica nossa API com o evento ORDER_PLACED contendo os itens, endereço e forma de pagamento.

**2. Verificação Instantânea de Insumos:** O backend consulta a ficha técnica de cada item para confirmar se há estoque suficiente na lanchonete.

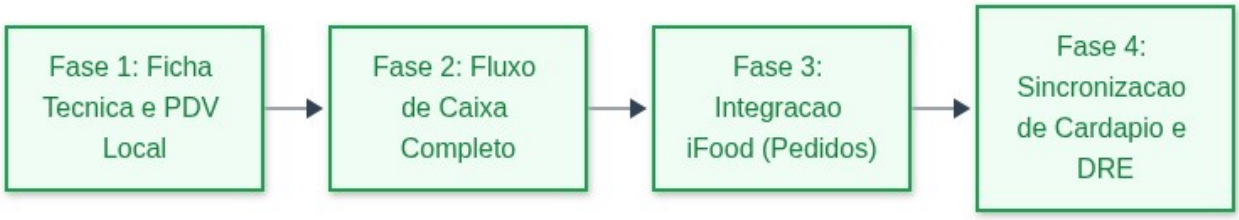
**3. Execução Sincronizada:** Se positivo, decrementa o estoque, cria o lançamento financeiro provisionado e confirma o pedido na API do iFood.

**4. Disparo para a Cozinha:** A comanda de preparo é enviada imediatamente para o monitor KDS ou impressora térmica da chapa.

**5. Resiliência a Cancelamentos:** Se o pedido for cancelado antes do despacho, o sistema estorna automaticamente os insumos de volta ao estoque e cancela o lançamento financeiro.

# Diagrama 4: Roteiro Estratégico de Implementação

*"Entrega modular de valor sem interromper as operações do restaurante."*




## ■ As 4 Fases de Evolução do Produto:

| | |
|---|---|
| **FASE 1**<br>**Ficha Técnica & PDV** | Cadastro de produtos finais e vínculos de receitas. Permite lançar vendas manuais no balcão com baixa automática de estoque de carnes, pães e bebidas. |
| **FASE 2**<br>**Fluxo de Caixa Real** | Módulo de turnos de frente de caixa (Abertura, Sangria, Fechamento). Relatório de entradas por meio de pagamento (Dinheiro, Pix, Cartões). |
| **FASE 3**<br>**Integração iFood API** | Credenciamento no iFood Developer Portal, captura de eventos em tempo real, confirmação automática e KDS para a cozinha. |
| **FASE 4**<br>**DRE & Inteligência** | Pausa automática de itens esgotados no catálogo delivery e DRE em tempo real (Receita Bruta - Taxas - CMV dos Lanches = Lucro Líquido Real). |

## Retorno sobre Investimento Estimado (ROI):

- **Economia de Insumos:** Redução estimada de 15% a 25% em perdas e desperdícios por controle exato de receitas.
- **Blindagem de Reputação:** Zero cancelamentos no iFood por falta de insumo (graças à pausa preventiva de cardápio).
- **Transparência Financeira:** O empresário sabe exatamente quanto sobrou líquido no fim do mês após o pagamento das comissões do app.